

Composition musicale augmentée

Micael Antunes da Silva

Aix-Marseille Université, CNRS, PRISM, LIS

15 janvier 2026

Méthodologie : Pratique comme Recherche (PaR)

- La méthodologie employée est le cadre de la **Pratique comme Recherche (PaR)**.
- Selon Nelson, la PaR implique un projet de recherche où **la pratique est une méthode d'enquête clé**.
- Le processus créatif et ses artefacts sont traités comme des preuves pour évaluer le comportement de l'Auto-encodeur Variationnel (VAE).

L'Enquête Exploratoire

- La recherche menant ce travail est **exploratoire** plutôt que basée sur une hypothèse.
- **Question de Recherche** : De quelle manière l'espace latent d'un VAE peut-il offrir de nouvelles formes de **représentation texturale** et de **contrôle compositionnel** dans la Composition Assistée par Ordinateur (CAO) ?

Dimensions du Design Méthodologique PaR

- La conception méthodologique intègre trois dimensions complémentaires :
- **1. Produit :**
 - Les **partitions symboliques** générées par le VAE et les partitions résultant de leur transformation/recomposition constituent la preuve principale.
- **2. Documentation du processus :**
 - Chaque étape de la génération musicale et de la prise de décision compositionnelle est enregistrée (journaux de code, croquis annotés, notes textuelles).
- **3. Écriture complémentaire :**
 - Un **commentaire analytique** qui situe la pratique dans les débats de la CAO et relie les idées émergentes aux cadres conceptuels.

Le Processus Analytique : Stades

- Le processus analytique est organisé en deux stades principaux :
- **Stade Pré-compositionnel** (Évaluation du modèle) : Le modèle est sondé à travers des transformations compositionnelles clés.
- **Stade Post-compositionnel** (Évaluation de l'appropriation) : Les sorties générées sont comparées aux partitions humaines résultantes pour évaluer leur utilisation créative.

Critères d'Évaluation Pré-compositionnelle

- ❶ **Échantillonnage (Sampling)** : Comparaison de l'extrait généré avec l'entrée originale selon :
 - Fidélité mélodique (a) ;
 - Préservation des caractéristiques harmoniques (b) ;
 - Stabilité rythmique (c) ;
 - Maintien de la relation mélodie-accompagnement (d).
- ❷ **Projection** : Examen de la capacité du modèle à **combiner et transférer des caractéristiques** entre les dimensions latentes harmonique (zchd) et texturale (ztxt).
- ❸ **Interpolation (Morphing)** : Analyse de la cohérence pour vérifier si les extraits conservent les attributs texturaux des deux matériaux sources, indiquant un mélange cohérent.

Note : Le stade post-compositionnel analyse comment ce matériel a été approprié créativement, révélant le potentiel et les limites du modèle comme partenaire de décision musicale.